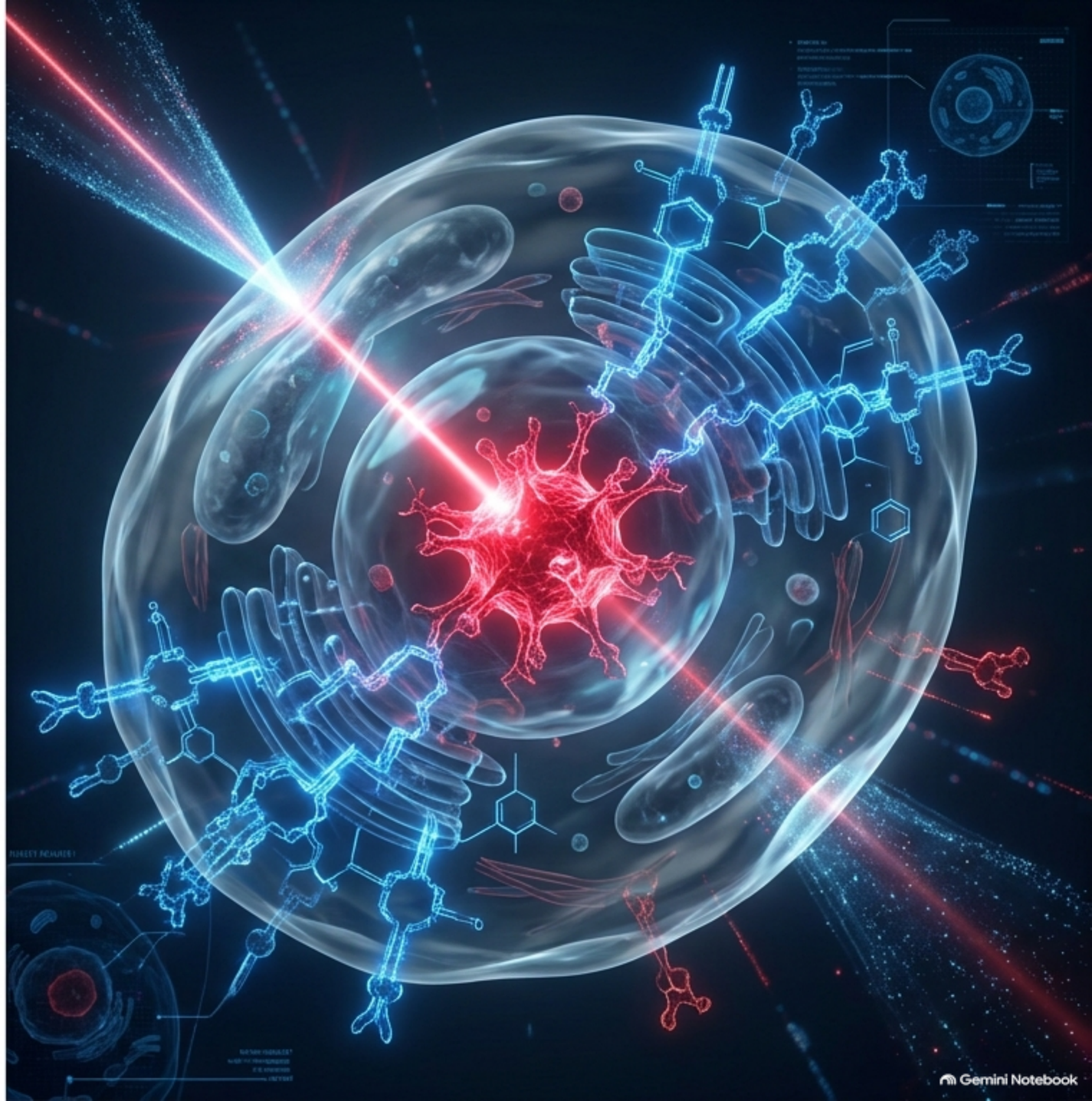
www.mathbacai.com

Le Passeport Biologique

Chapitre 12 : **L'Immunologie du Soi et du Non-Soi**

Une exploration visuelle de l'identité cellulaire, des marqueurs sanguins à la machinerie génétique.



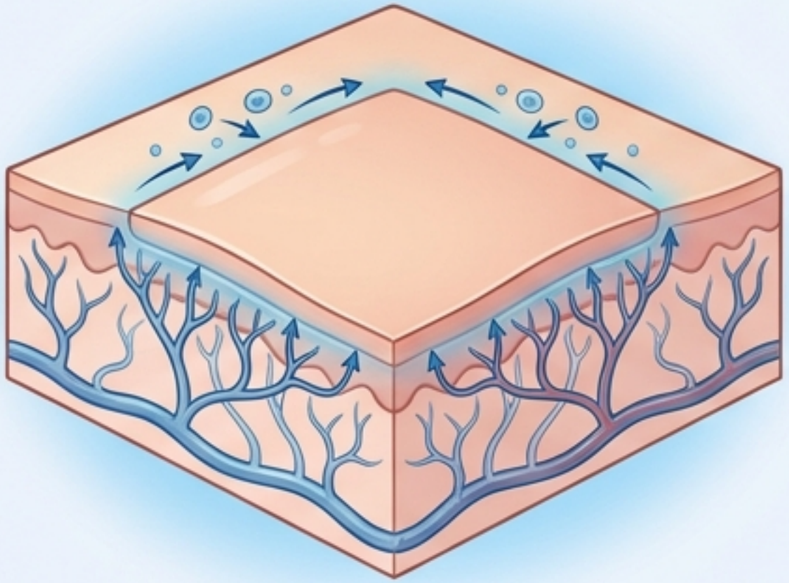
www.mathbacai.com

La Règle Fondamentale de l'Immunité

Le Soi (Tolérance)

L'organisme est en état de **non-réactivité** vis-à-vis de ses **propres constituants.**

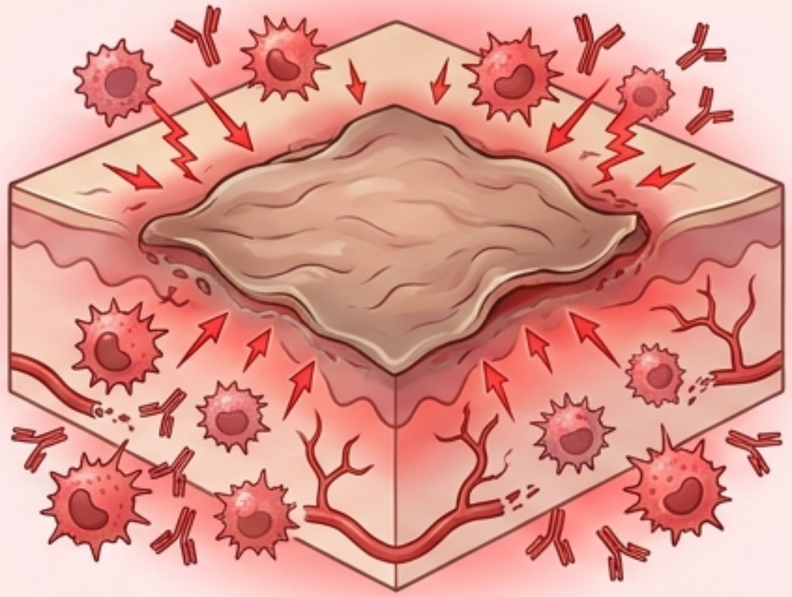
Preuve clinique : L'autogreffe ou l'isogreffe (vrais jumeaux) est toujours acceptée (succès à 100%). Le greffon se vascularise et fusionne avec les tissus.



Le Non-Soi (Rejet)

Tout **élément étranger** (antigène) **déclenche une réponse immunitaire spécifique.**

Preuve clinique : L'allogreffe (individus différents) est rejetée. Le greffon se dessèche et dégénère.



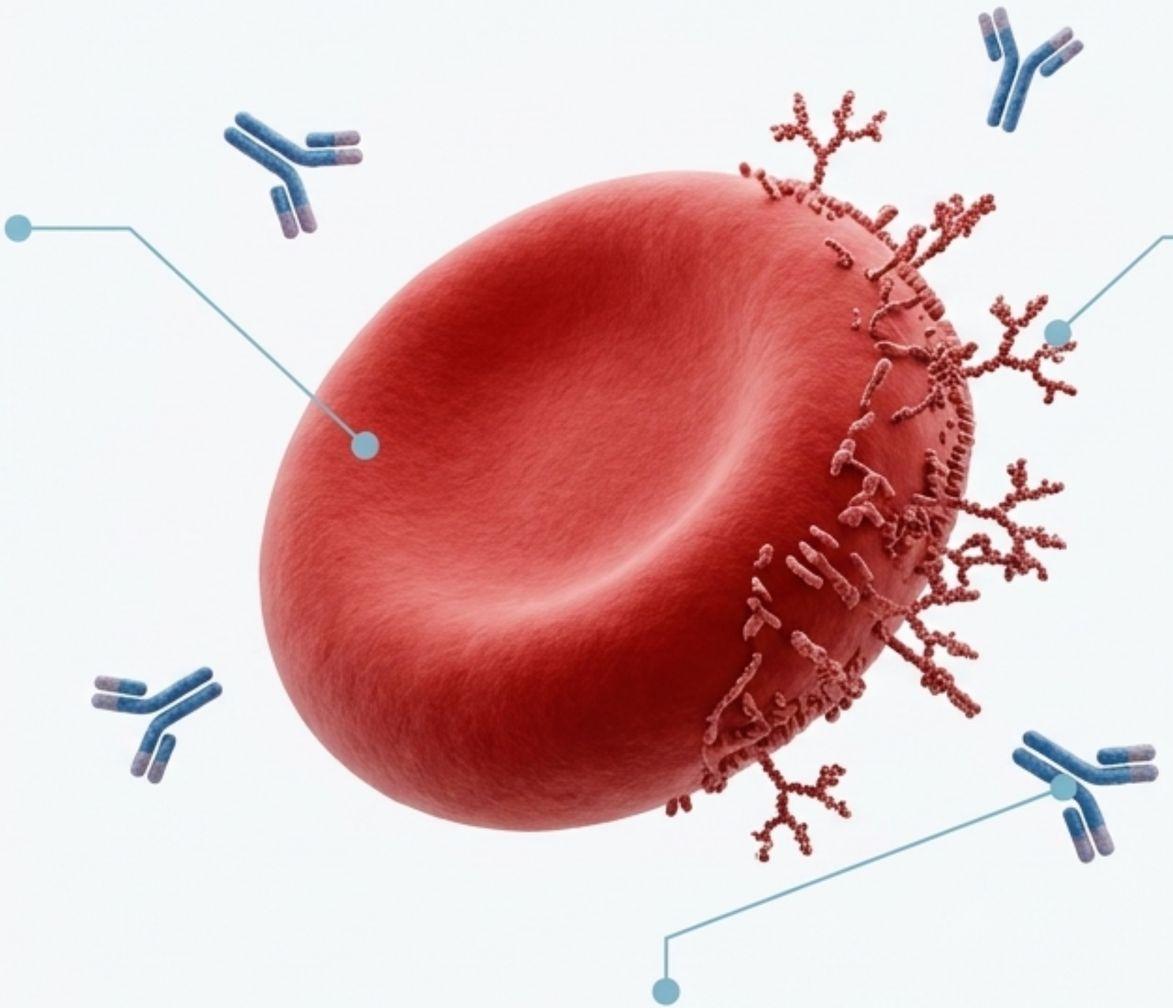
Un antigène est caractérisé par son **antigénicité** (reconnaissance) et son **immunogénicité** (déclenchement de la réponse).

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

La Carte d'Identité Sanguine : Le Système ABO

Le Support : Les hématies (globules rouges) ne possèdent pas de noyau, mais leur membrane porte des marqueurs.



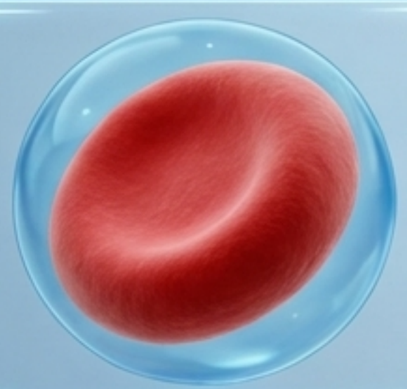
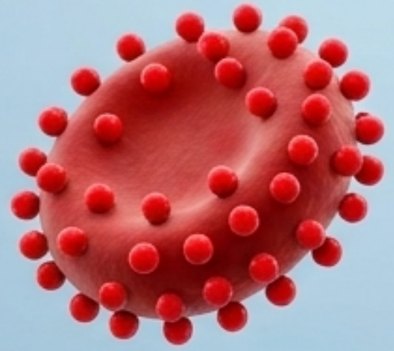
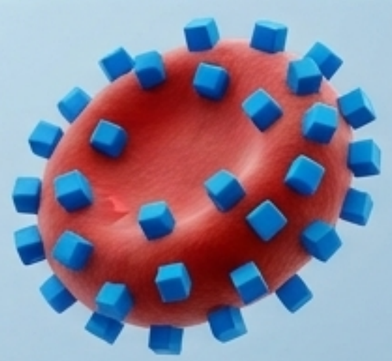
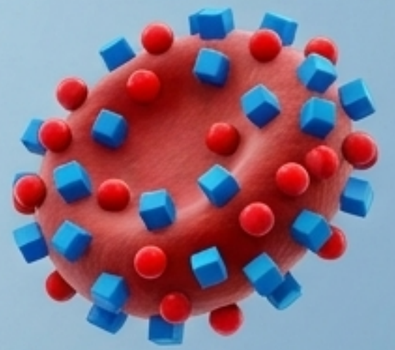
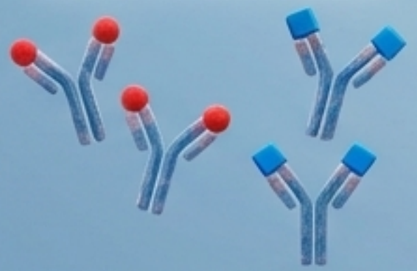
Les Marqueurs (Agglutinogènes) : Des glycoprotéines membranaires dont la partie terminale glucidique diffère. Il en existe deux types : A et B.

La Sécurité (Agglutinines) : Le plasma contient naturellement des anticorps prêts à attaquer les marqueurs absents chez l'individu (Anti-A ou Anti-B).

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Matrice Diagnostique des Groupes Sanguins

	Groupe O	Groupe A	Groupe B	Groupe AB
Globule Rouge				
Agglutinines Plasmatiques	Anti-A et Anti-B 	Anti-B	Anti-A	Aucune agglutinine

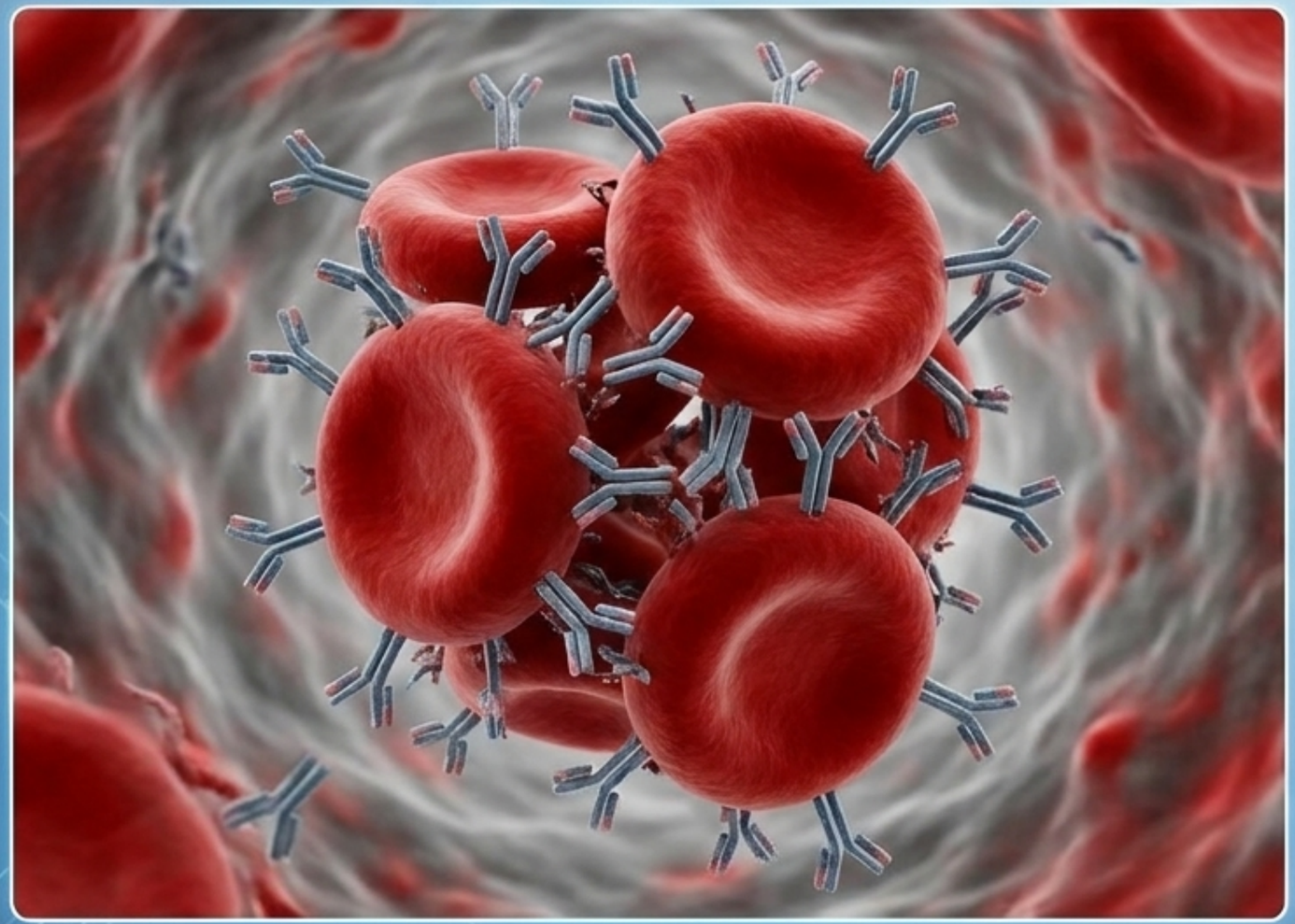
La Règle d'Or : Un agglutinogène ne peut jamais coexister avec son agglutinine correspondante dans le même sang.

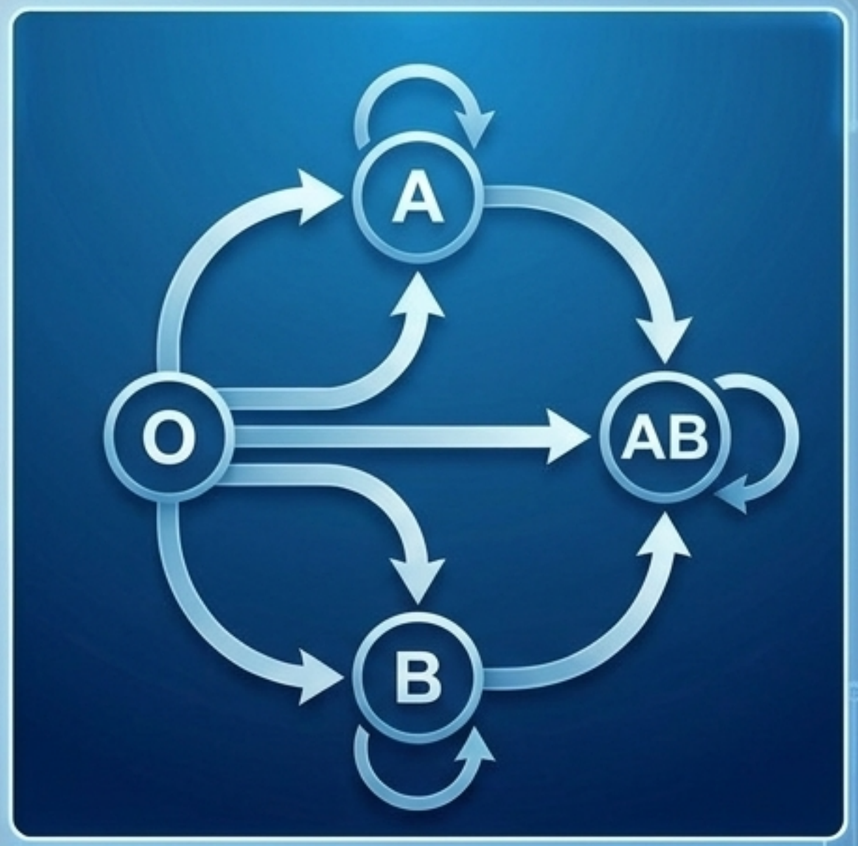
Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Le Conflit Sanguin : L’Hémagglutination

Le Mécanisme : Si du sang donneur est incompatible, les anticorps du receveur se fixent sur les antigènes du donneur. Résultat : des amas grumeleux d'hématies (lyse cellulaire).





Le Donneur Universel : Le groupe O (sans antigènes, il passe indétecté).

Le Receveur Universel : Le groupe AB (sans anticorps, il accepte tout).

Gemini Notebook

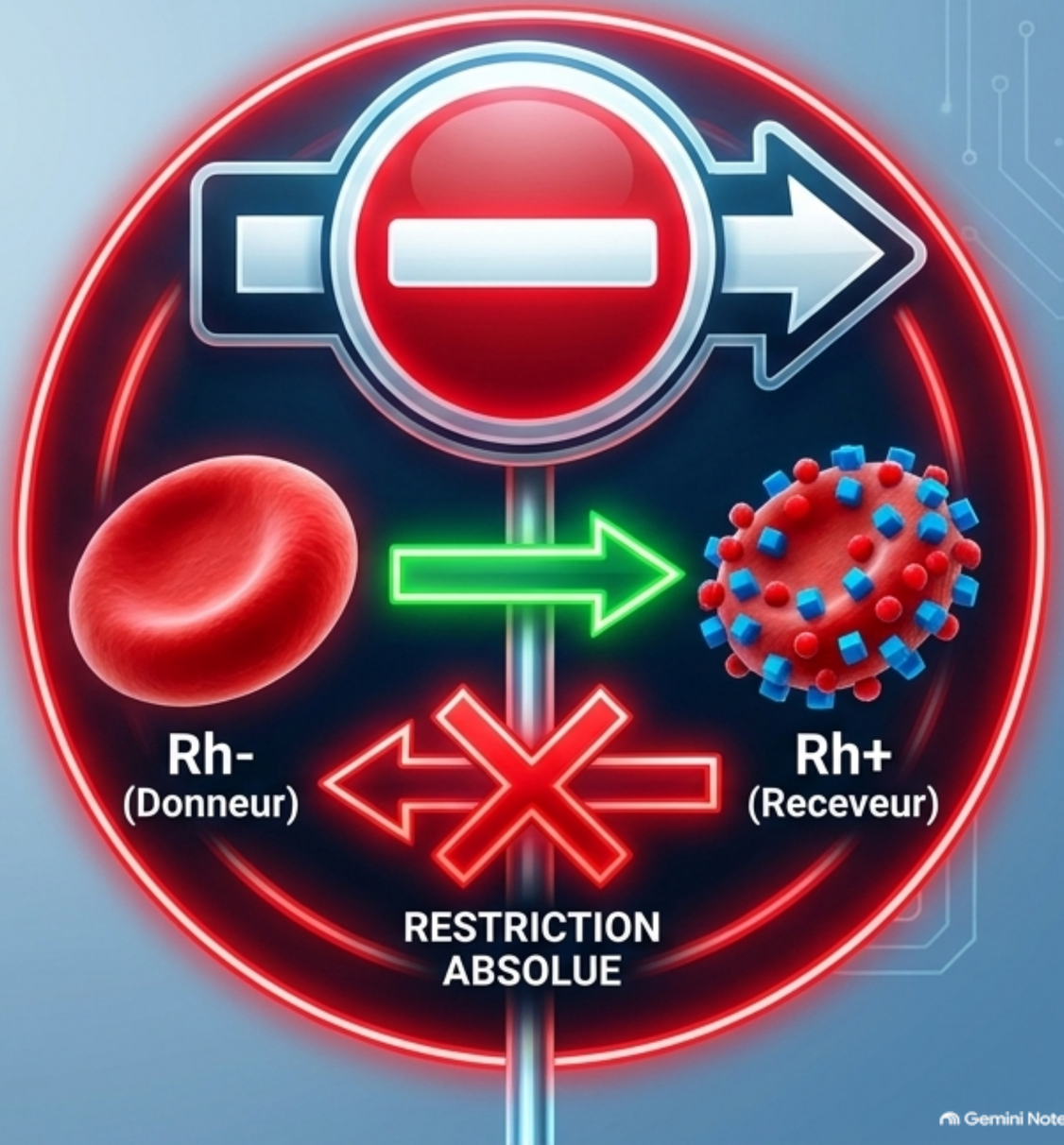
www.mathbacai.com

Le Second Facteur d'Identité : Le Système Rhésus

L'Antigène D : En plus de A et B, 85% de la population possède un autre marqueur membranaire : **le facteur Rhésus (Rh+).**

L'Asymétrie Immunologique :

- Contrairement au système ABO, les anticorpas **Anti-D (Anti-Rh+)** ne sont pas présents naturellement.
- Ils n'apparaissent chez un individu **Rh-** que s'il est exposé à du sang Rh+.

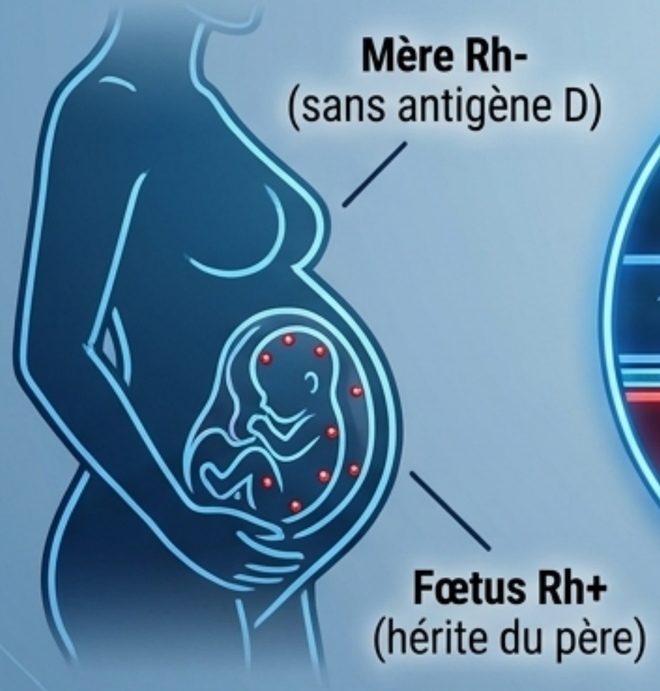


Gemini Notebook

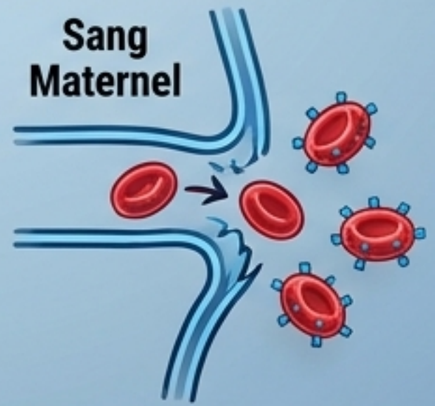
www.mathbacai.com

Étude de Cas : La Maladie Hémolytique du Nouveau-Né (MHNN)

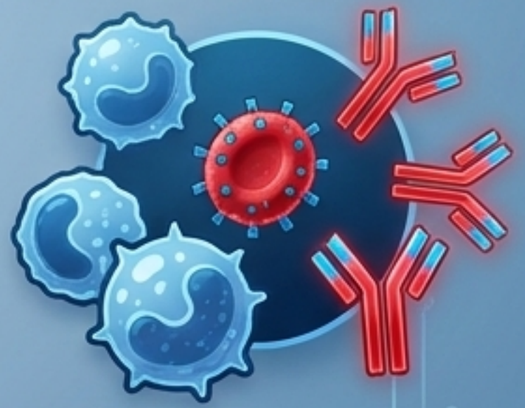
Phase 1 : La Première Grossesse (Sensibilisation Silencieuse)



Des déchirures placentaires permettent aux **hématies fœtales (Rh+)** de passer dans la circulation maternelle.



Le système immunitaire de la mère détecte le **Non-Soi (Rh+)** et produit des anticorps : les **Anti-D**.



La Situation → **La Barrière** → **L'Accouchement** → **La Sensibilisation**

Le premier enfant naît en bonne santé, mais la mère est désormais armée.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

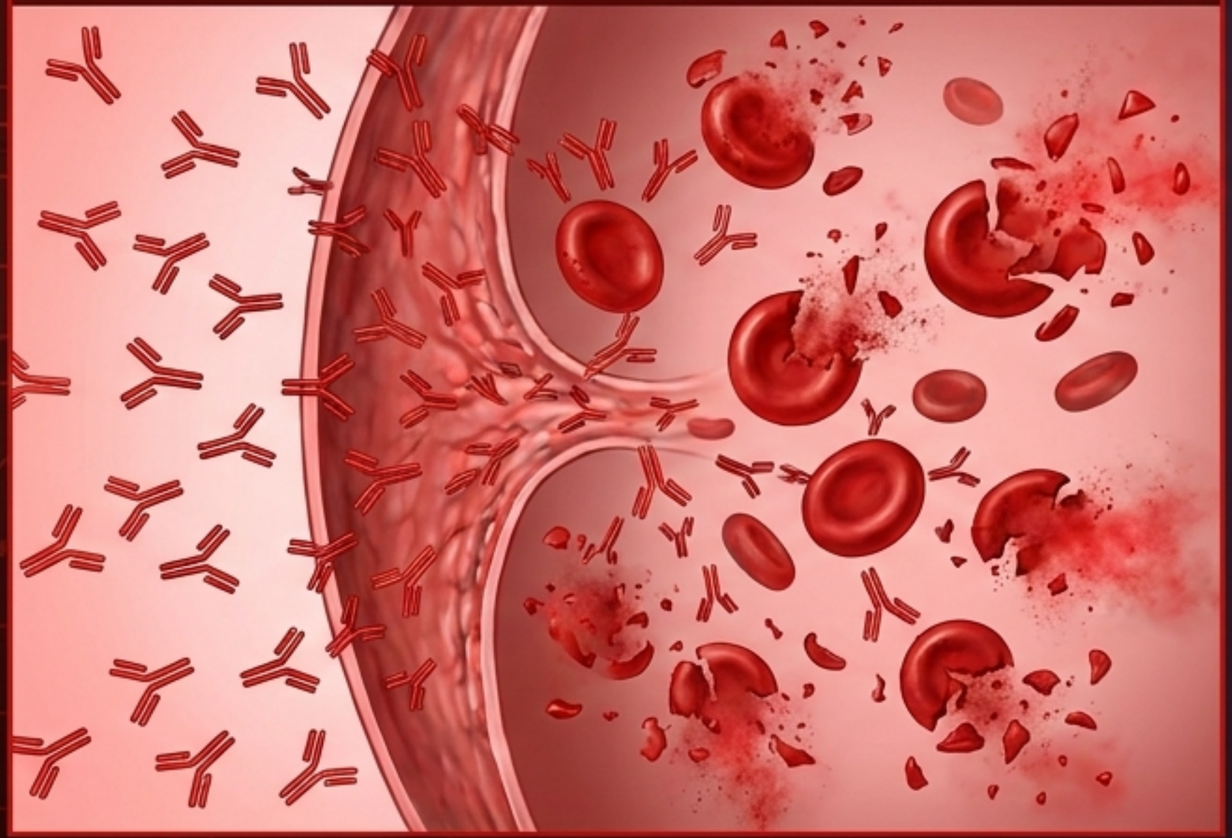
Le Conflit d'Identité et sa Prévention

Phase 2 : La Seconde Grossesse

Le Danger

L'Attaque : Lors d'une 2ème grossesse avec un fœtus Rh+, les anticorps maternels Anti-D traversent le placenta.

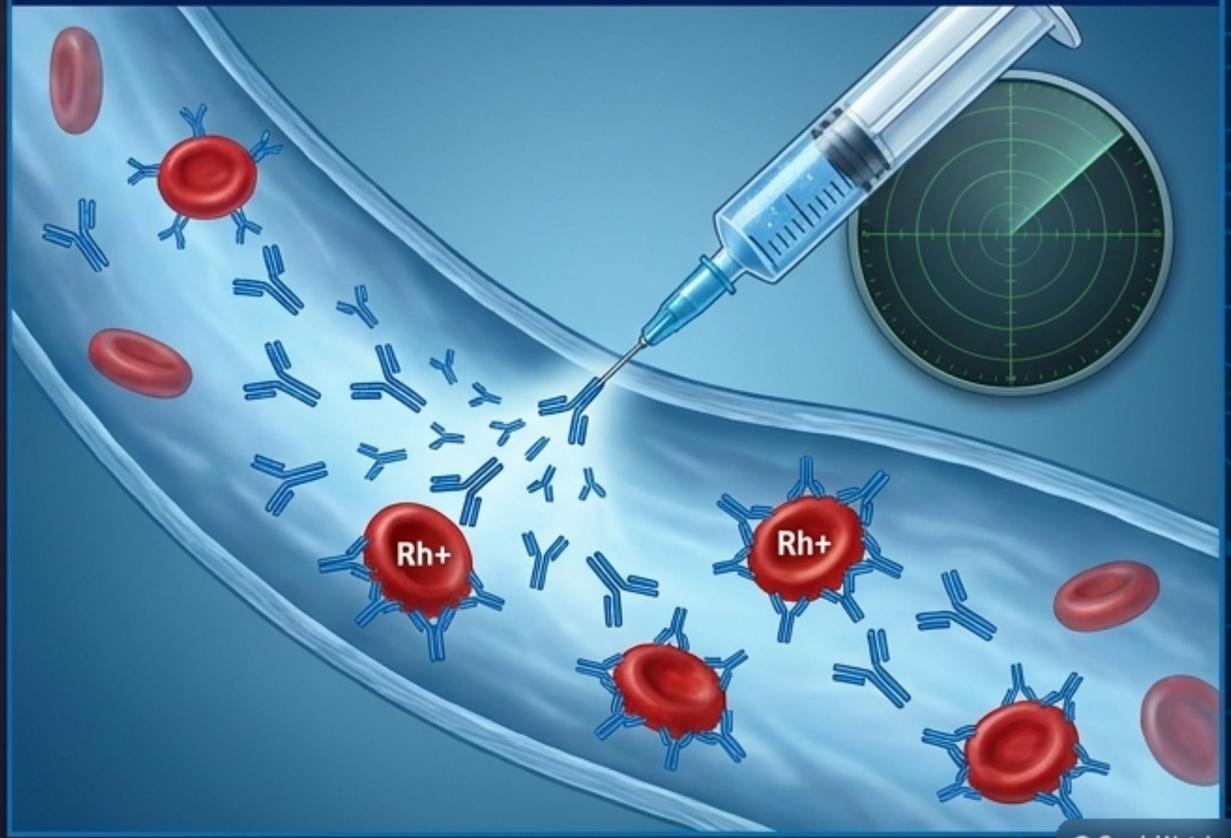
La Conséquence : Lyse des hématies fœtales par les Anti-D. Anémie sévère, potentiellement mortelle pour le fœtus.



La Solution Médicale

Prévention Active : Injection d'anticorps Anti-D à la mère dans les 72 heures suivant le premier accouchement.

Le Mécanisme : Ces anticorps injectés détruisent les hématies fœtales infiltrées avant que le système immunitaire maternel ne crée ses propres anticorps.



Gemini Notebook

www.mathbacai.com

L’Identité Tissulaire : Le Code-Barres Cellulaire

Au-delà du sang :
Découverts en 1956 par Jean Dausset, les marqueurs d’identité ne se limitent pas aux globules rouges.

Le Système HLA :
(Human Leucocyte Antigen).
Ce sont des glycoprotéines qui tapissent la membrane de nos cellules.
Elles agissent comme des antennes ou des codes-barres biologiques.

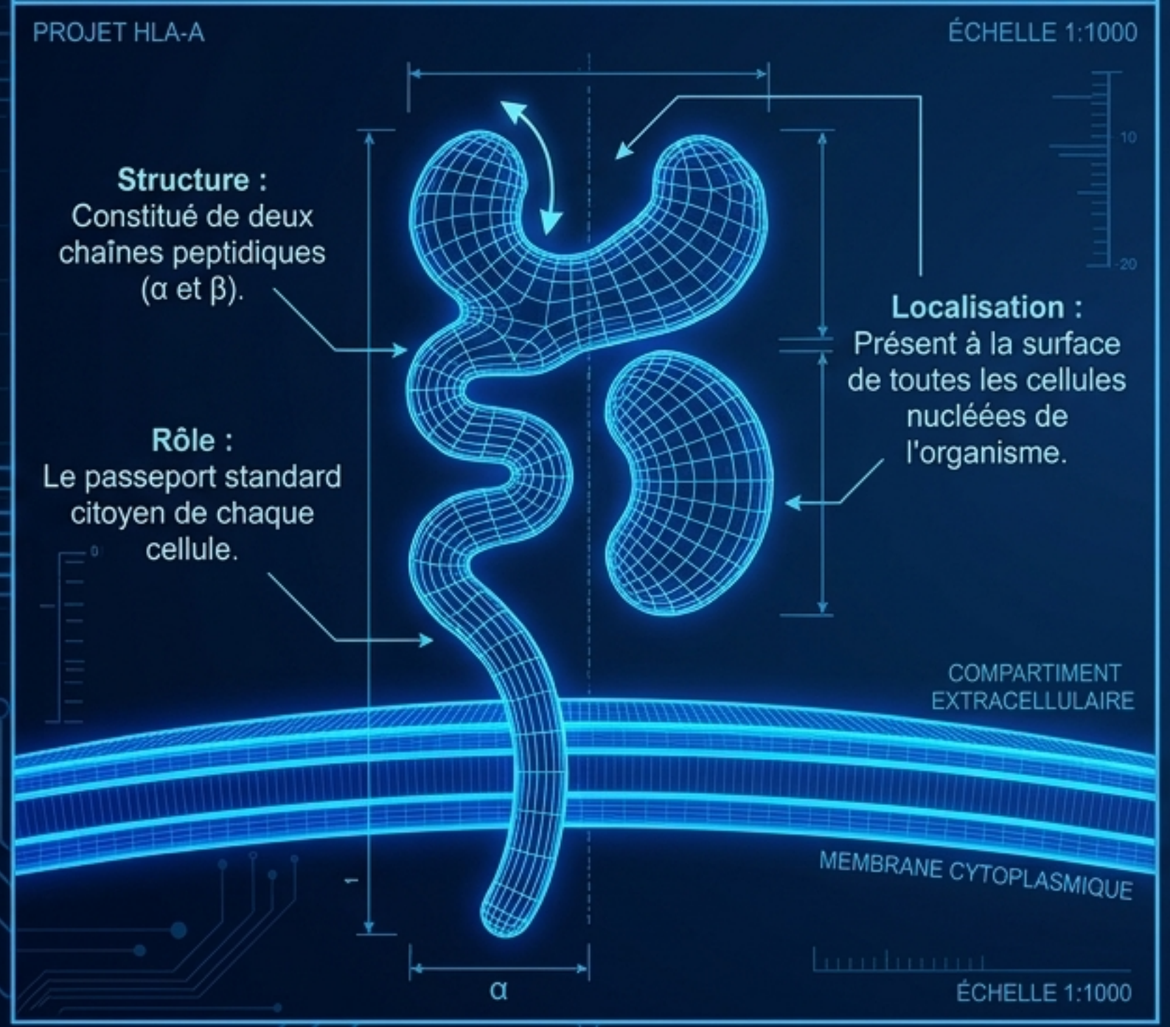
L’Unicité :
Sauf chez les vrais jumeaux, chaque individu possède une combinaison HLA unique.
C'est le marqueur absolu du Soi.

Gemini Notebook

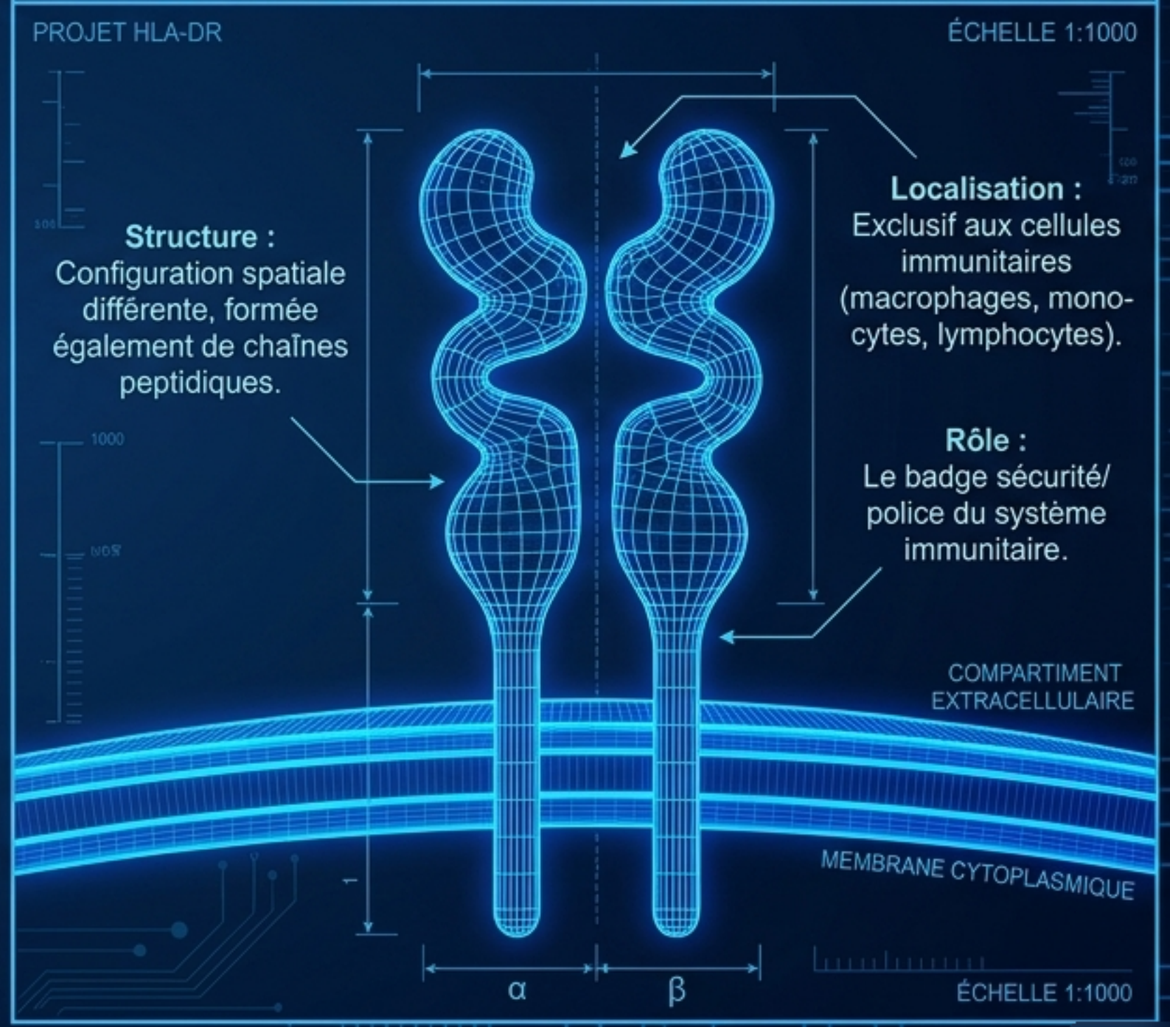
www.mathbacai.com

Architecture des Marqueurs HLA

HLA de Classe I



HLA de Classe II

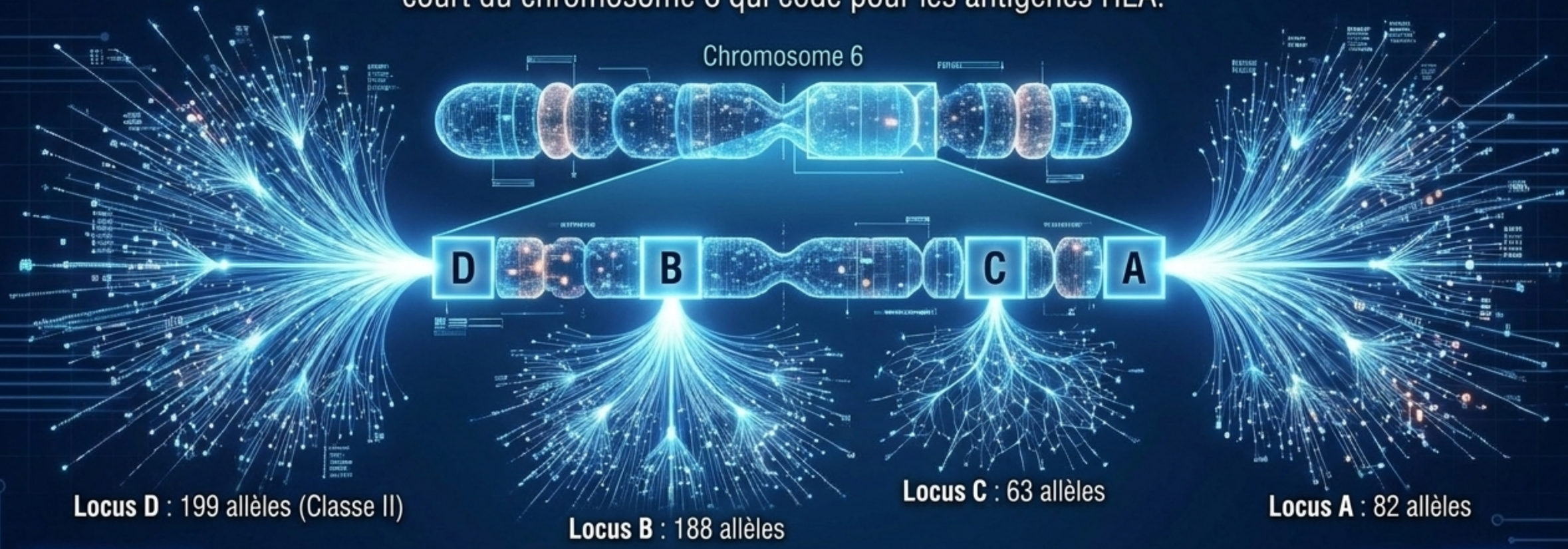


Gemini Notebook

www.mathbacai.com

La Machinerie Génétique : Le Complexe CMH

Le CMH (Complexe Majeur d'Histocompatibilité) : Le système de gènes sur le bras court du chromosome 6 qui code pour les antigènes HLA.



Une Diversité Stupéfiante (Polymorphisme) :

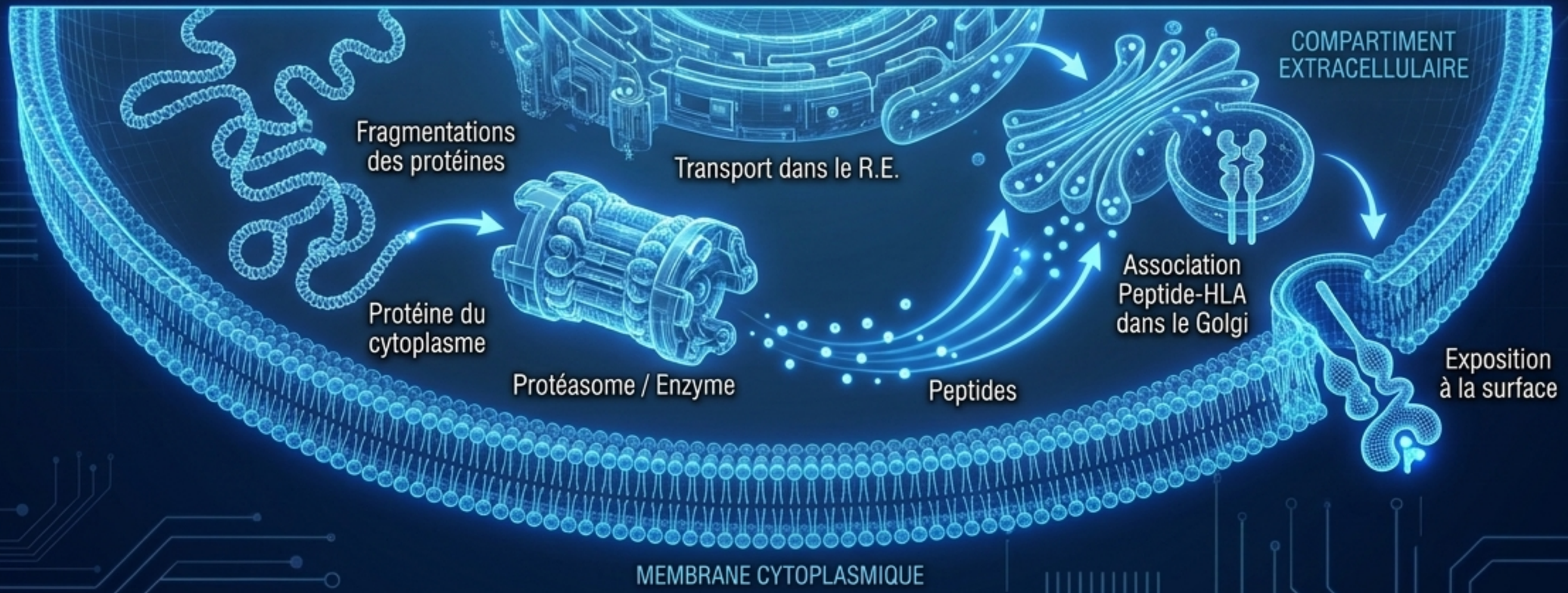
Ce polyallélisme extrême garantit que la probabilité que deux individus non apparentés aient la même combinaison HLA est quasi nulle.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

La Surveillance Interne et le Soi Modifié

- **Le Mécanisme d'Exposition** : En permanence, des enzymes fragmentent les protéines fabriquées dans le cytoplasme. Les molécules HLA transportent ces peptides et les exposent à la surface.
- **Le Double Contrôle** : Le système immunitaire ne lit pas seulement la molécule HLA (le passeport), il inspecte aussi le peptide exposé (le contenu du bagage).
- **La Naissance du Non-Soi** : Une cellule infectée par un virus ou devenue cancéreuse va exposer un peptide anormal. Le complexe (HLA + Peptide anormal) devient le **Soi Modifié**.

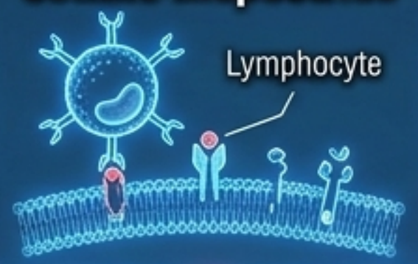


Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Le Scanner Immunitaire en Action

Cellule Inspectrice



Tolérance

Observation : Molécule HLA du Soi + Peptide Normal.

Résultat : Pas de liaison. Aucune réponse immunitaire.

Rejet (Infection/Cancer)

Observation : Molécule HLA du Soi + Peptide Viral ou Muté.

Résultat : Le Soi est considéré comme un Non-Soi (Soi Modifié). Liaison et déclenchement de la destruction.

Rejet (Greffe Incompatible)

Observation : Molécule HLA étrangère (Allogreffe).

Résultat : Non-Soi immédiat. Rejet systématique.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Synthèse : Les Deux Piliers de l'Identité Biologique

	Identité Sanguine	Identité Tissulaire
Cellules Concernées	Hématies (sans noyau)	Toutes les cellules nucléées
Marqueurs Membranaires	Agglutinogènes (A, B) et Rhésus (D)	Antigènes HLA (Classe I et II)
Déterminisme Génétique	Gènes simples, allèles limités	CMH (Chromosome 6), hautement polymorphe
Enjeu Médical Principal	Transfusions, Grossesses (MHNN)	Greffes d'organes, Immunosurveillance (Cancer/Virus)
Mécanisme de Rejet	Anticorps naturels ou acquis (Anti-A/B/D)	Reconnaissance du complexe (HLA + Peptide)

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

L’Intégrité de l’Organisme

Le concept de Soi et de Non-Soi repose sur une architecture moléculaire d’une précision absolue.

Des glycoprotéines sanguines au polymorphisme génétique du CMH, notre organisme maintient la paix interne tout en scannant impitoyablement la moindre altération.

Tolérer ce qui nous appartient, **rejeter** ce qui nous menace, et détecter l’ennemi caché en nous.

Fin du Chapitre 12.

Gemini Notebook